

Lab04_DiegoLeite

Q1. Carregar os pacotes readxl e tidyverse

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

Q2. Caminho para o arquivo WDIEXCEL.xlsx

```
fname <- "dados/WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

Q3. Ler a planilha "Country"

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Country")
```

Q4. Manter apenas 5 países (Brasil + 4 outros)

```
#explorando o banco de dados para conhecer as colunas
excel_sheets(fname)
read_excel(fname, sheet = "Country", n_max = 0) %>% names()

#Listando países
countries_view <- read_excel(fname, sheet = "Country")
countries_view %>%
  select(`Country Code`, `Short Name`) %>%
  print(n = Inf)
```

Agora Mantendo os 5 países

```
countries <- countries %>%  
  filter(`Country Code` %in% c("TUR", "SWE", "MEX", "CUB", "BRA"))
```

Q5. Ler a planilha “Data”

```
WDI <- read_excel(fname, sheet = "Data")
```

Q6. Selecionar Country Code, Indicator Code e os anos de 1960-2018

```
WDI <- WDI %>%  
  select('Country Code', 'Indicator Code', "1960":"2018")
```

Q7. Verificar formato tidy e transformar (pivot_longer)

Os dados NÃO estão em formato tidy: cada ano é uma coluna, quando

deveria ser uma observação (uma variável “YEAR” e uma variável de valor).

```
#verificando se está em formato tidy
```

```
names(WDI)
```

```
WDI <- WDI %>%  
  pivot_longer(  
    cols = '1960':'2018',  
    names_to = "YEAR",  
    values_to = "VALUE"  
  )
```

Q8. Confirmar que YEAR está em formato inteiro

```
class(WDI$YEAR)
```

```
[1] "character"
```

```
WDI <- WDI %>%
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))

class(WDI$YEAR)
```

```
[1] "integer"
```

Q9. Manter apenas os países de “countries” e selecionar as colunas pedidas

Usa-se um inner_join (mutating join) para trazer “Short Name” de countries

e simultaneamente filtrar o WDI apenas para os países de interesse.

```
WDI <- WDI %>%
  pivot_wider(names_from = `Indicator Code`, values_from = VALUE) %>%
  inner_join(countries %>% select(`Country Code`, `Short Name`),
    by = "Country Code") %>%
  select(`Country Code`, `Short Name`, YEAR, SP.DYN.CBRT.IN)
```

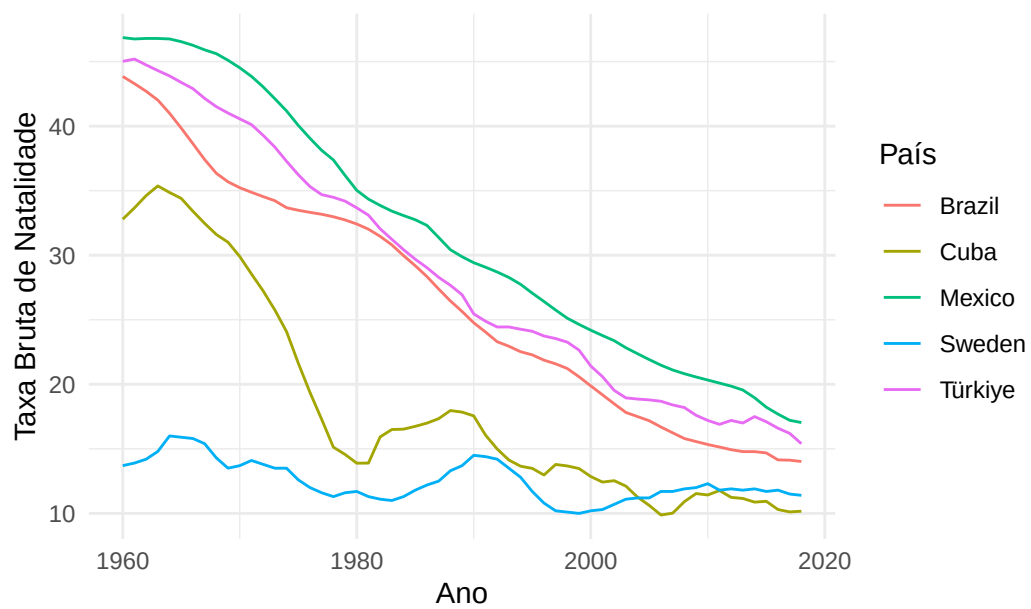
Q10. Ordenar por país e, dentro de cada país, por ano

```
WDI <- WDI %>%
  arrange(`Country Code`, YEAR)
```

Q11. Gráfico de linhas: YEAR no eixo X, SP.DYN.CBRT.IN no eixo Y, uma linha por país

```
ggplot(WDI, aes(x = YEAR, y = SP.DYN.CBRT.IN, color = `Short Name`)) +
  geom_line() +
  labs(
    x = "Ano",
    y = "Taxa Bruta de Natalidade",
    color = "País",
    title = "Taxa Bruta de Natalidade ao longo do tempo"
  ) +
  theme_minimal()
```

Taxa Bruta de Natalidade ao longo do tempo



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

[1] "2026-09-09 10:33:13 -03"